

Основы теории нелинейных систем управления

Лабораторная работа №1

Особые точки и фазовые портреты

Цель работы: исследование особых точек и фазовых портретов нелинейных систем..

1. Подготовка к выполнению лабораторной работы.

1.1. Код для всех заданий реализовать в скрипте `lab_phase_portraits.m`.

2. Построение фазовых портретов для нелинейной системы — маятника.

2.1. Для заданной системы дифференциальных уравнений аналитически определить особые точки и их тип:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -10 \sin(x_1) - x_2 \end{cases}$$

2.2. Создать функцию `lab_ode_pendulum()`, реализующую вычисление правых частей описанной выше системы дифференциальных уравнений.

2.3. Используя функцию `lab_ode_pendulum()` построить фазовый портрет исследуемой системы из семейства фазовых траекторий, формируемых для множества начальных условий:

$$X = \{(10, -8), (6, -8), (3.5, -8), (-0.2, -8), (-1.6, -8), \\ (-8, 7.1), (-8, 8.9), (-4.5, 10), (-3.5, 10), (0.5, 10)\}$$

Примечание. Границы отображения фазового портрета настроить в интервале минимального и максимального значений по всем заданным точкам начальных условий множества X .

2.4. Для первой точки начальных условий множества X построить графики решений $x_1(t)$ и $x_2(t)$ используя инструкции `yyaxis`. Сделать вывод о характере особых точек и динамике системы.

3. Построение фазовых портретов для системы — осциллятора Ван дер Поля.

3.1. Повторить все пункты задания 2 (включая аналитическое решение задачи) для следующей нелинейной системы:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -x_1 + \mu(1 - x_1^2) x_2 \end{cases}$$

приняв $\mu = 0.5$ и следующего множества начальных условий:

$$X = \{(4, 4), (-4, 4), (0.1, 0.1), (-4, -4), (4, -4)\}$$

Примечание. Функцию назвать `lab_ode_vanderpole()`.

Примечание. Границы отображения фазового портрета настроить в интервале $-5, +5$ по каждой из осей.

4. Построение фазовых портретов для системы — схемы на туннельных диодах.

4.1. Повторить все пункты задания 2 (включая аналитическое решение задачи) для следующей системы:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = 0.5 (- h(x_1) + x_2) \\ \dot{x}_2 = 0.2 (-x_1 - 1.5 x_2 + 1.2) \end{cases}$$

задав функцию $h(\cdot)$ в следующем виде:

$$h(x_1) = 17.76 x_1 - 103.79 x_1^2 + 229.62 x_1^3 - 226.31 x_1^4 + 83.72 x_1^5$$

и следующего множества начальных условий:

$$X = \{(-0.4, 0.2), (-0.4, 1), (-0.4, 1.25), (-0.4, 1.58), (1.6, 0.8), \\ (0.8, -0.4), (0.78, -0.4), (0.7, -0.4), (1.6, -0.3)\}$$

Примечание. Функцию назвать `lab_ode_diodes()`.

Примечание. Границы отображения фазового портрета настроить в интервале минимального и максимального значений по всем заданным точкам начальных условий множества X .

Вопросы для подготовки к защите лабораторной работы

1. В чем заключается метод фазовой плоскости исследования нелинейных систем?
2. В чем особенность метода фазовой плоскости исследования нелинейных систем?
3. Какие типы особых точек существуют?
4. Какой физический имеют особые точки нелинейных систем?
5. Какой тип особых точек соответствует режиму автоколебаний в нелинейных системах?